ஆ. பிரெஞ்ச் குறுக்கு மட்டக்கோல் (French cross staff)

அ. திறந்த நிலை குறுக்கு மட்டக்கோல்

இது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு செங்குத்து துவாரமும் (Object vane) அதற்கு நேர் எதிரே ரேஞ்சிங் ராடை பார்க்க உதவும் ஒரு குறுக்கு இழையுடன் (Cross hair) கூடிய ஒரு செவ்வக திறப்புமாக கொண்டிருக்கும் (Eye vane) இரு ஜோடிகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்கோணத்தில் இருக்கும் அமைப்பினைக் கொண்டது

ஆ. பிரஞ்ச் குறுக்குமட்டக்கோல்

இது பித்தளையினால் எண்கோண வடிவில், அனைத்து பக்கங்களிலும் ஒன்று விட்டு ஒன்று செங்குத்து துவாரமும் (Object Vane) அதற்கு நேர் எதிரே குறுக்கு இழையுடன் (Cross hair) கூடிய செவ்வக திறப்பையும் கொண்ட அமைப்புடையதாகும். இவை செங்கோணங்களை அமைக்கப் பயன்படுகிறது.



பிரஞ்ச் குறுக்குமட்டக்கோல்

செயல்பாடு 1

பல்வேறு வகையான சங்கிலி நில அளவை கருவிகளின் படங்களை சேகரித்து ஓர் ஆல்பம் தயார் செய்.

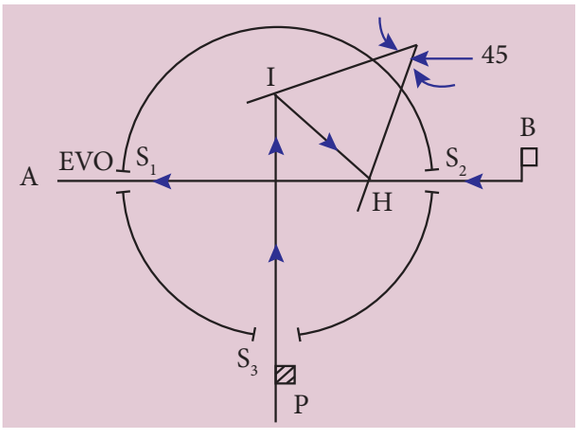
9. ஒளியியல் சதுரம் (Optical square)

ஒளியியல் சதுரம் என்பது சங்கிலிக்கோட்டில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து குத்துக்கோடு அமைக்க உதவும் ஒரு கருவியாகும்.

இது 50 மிமீ ஆரமும், 125 மிமீ உயரமும் கொண்டது. இதில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்நழுவிச்செல்லக்கூடிய மூடி, கருவி பயன்பாட்டில் இல்லாதபோது உள்ளே தூசுபடியாமல் பாதுகாக்கிறது.

இதில் H,I என்ற இரண்டு பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு 45° கோணத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதில் 'H' கண்ணாடி பாதிவெள்ளிமுலாம்பூசப்பட்டும்,Iகண்ணாடி முழுவதும் வெள்ளிமுலாம் பூசப்படும் இருக்கும். இக்கருவியில் உள்ள மூன்று துவாராங்கள், பார்பதற்கு ஏதுவான துவாரம் S_1, அதற்கு எதிரே உள்ள ரேஞ்சிங்ராடை பார்க்க உதவும் செவ்வகவெட்டு S_2, S_1 மற்றும் S_2 தூவாரங்களுக்கு செங்கோணத்தில் அமைந்துள்ள ரேஞ்சிங் ராடை பார்க்க உதவும் ஒரு செவ்வக வெட்டு S_3 ஆகும்.

'P' ல் பொருத்தப்பட்டுள்ள ரேஞ்சிங்ராடின் பிம்பம் 'I' கண்ணாடியில் பட்டு 'H' கண்ணாடியின் முலாம் பூசப்பட்ட பகுதியில்பிரதிபலித்துபார்ப்பவரின்கண்ணை வந்தடையும். 'B' இல் உள்ள ரேஞ்சிங்ராடை 'H' கண்ணாடியில் ரசம் பூசப்படாத பகுதியின் வழியாக தெளிவாக பார்க்க முடியும். இந்த இரண்டு ரேஞ்சிங் ராடுகளின் பிம்பங்களும் ஒரே நேர்கோட்டில், அமையும்படி ஒளியியல் சதுரத்தை சரி செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் கோடு, சங்கிலிக் கோட்டிற்கு குத்துக்கோடு ஆகும்.



ஒளியியல் சதுரம்

Civil_TAM_Unit-3.indd 48 1/11/2020 10:17:21 AM